

Achter Abschnitt.
Theorie der reellen Functionen.

§ 90. Hermite's Lösung des Sturm'schen Problems

Ein anderer Weg zur Lösung des Sturm'schen Problems, der zu einfacheren Resultaten führt, wenigstens was die Durchführung der Rechnung im Einzelnen betrifft, ist von Hermite eingeschlagen, der an das Trägheitsgesetz der quadratischen Formen und die Tschirnhausen-Transformation anknüpft.¹

Es sei

$$f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n = 0 \quad (1)$$

die vorgelegte Gleichung und

$$x_1, x_2, \dots, x_n \quad (2)$$

ihre Wurzeln, die wir von einander verschieden annehmen. Wir benutzen die in § 68 definirten Functionen

$$f_0(x), f_1(x), f_2(x), \dots, f_{n-1}(x) \quad (3)$$

und setzen wie dort, indem wir unter $t_0, t_1, \dots, t_{n-1}$ unabhängige Variable verstehen,

$$y = t_{n-1}f_0(x) + t_{n-2}f_1(x) + \cdots + t_1f_{n-2}(x) + t_0f_{n-1}(x). \quad (4)$$

Es mögen $y_1, y_2, \dots, y_n$ die Werthe sein, die y für $x = x_1, x_2, \dots, x_n$ annimmt.

Ist nun α ein beliebiger reeller Werth, so setzen wir

$$H_\alpha = (x_1 - \alpha)y_1^2 + (x_2 - \alpha)y_2^2 + \cdots + (x_n - \alpha)y_n^2. \quad (5)$$

Dies ist eine quadratische Form der n Variablen t , und wir wollen zunächst die Zahl ihrer negativen und positiven Glieder bestimmen. Ist x_1 eine reelle Wurzel, also auch y_1 reell, so ist das Quadrat $(x_1 - \alpha)y_1^2$ positiv oder negativ, je nachdem x_1 grösser oder kleiner als α ist. Bilden aber x_1, x_2 ein imaginäres Paar, so sind auch y_1, y_2 conjugirt imaginär, und

$$(x_1 - \alpha)y_1^2 + (x_2 - \alpha)y_2^2$$

zerlegt sich in ein positives und ein negatives Quadrat. Dies ergibt sich wie im § 79, wenn man

$$y_1\sqrt{x_1 - \alpha} = u + iv, \quad y_2\sqrt{x_2 - \alpha} = u - iv$$

setzt.

Daraus folgt, dass die Anzahl N_α der negativen Quadrate in H_α gleich ist der Anzahl der imaginären Paare, vermehrt um die Anzahl der reellen Wurzeln, die kleiner als α sind. Nehmen wir also eine zweite reelle Zahl $\beta > \alpha$, bilden die Function H_β und bezeichnen mit N_β die Anzahl ihrer negativen Quadrate, so ist die Differenz

$$N_\beta - N_\alpha$$

gleich der Anzahl der reellen Wurzeln zwischen α und β .

Man erhält also ein Mittel zur Bestimmung dieser Zahl, d. h. zur Lösung des Sturm'schen Problems, wenn man die Coefficienten der Function H_α als Functionen der Coefficienten von $f(x)$ und von α darstellt, und dann die Zahl N_α untersucht.

¹Hermite, Remarques sur le théorème de M. Sturm. Comptes rendus der Pariser Akademie, T. 36 (1853).

§ 91. Bestimmung der Hermite'schen Form H

Zur Bestimmung der Hermite'schen Form H können wir die Mittel anwenden, die wir im VI. Abschnitt kennen gelernt haben. Wir haben im § 72 die Formel abgeleitet:

$$yf_s = E_{0,s}f_0 + E_{1,s}f_1 + \cdots + E_{n-1,s}f_{n-1}. \quad (1)$$

Mit Benutzung der Relationen

$$xf_0 = f_1 - a_1, \quad xf_1 = f_2 - a_2, \quad \dots, \quad xf_{n-1} = -a_n,$$

folgt hieraus

$$xyf_s = E_{0,s}f_1 + E_{1,s}f_2 + \cdots + E_{n-2,s}f_{n-1} - a_1E_{0,s} - a_2E_{1,s} - \cdots - a_nE_{n-1,s}. \quad (2)$$

Wir bestimmen also noch eine Functionenreihe $E_{-1,s}$ durch die Gleichung

$$a_0E_{-1,s} + a_1E_{0,s} + a_2E_{1,s} + \cdots + a_nE_{n-1,s} = 0 \quad (3)$$

und erhalten dann aus (1) und (2)

$$\begin{aligned} (x - \alpha)yf_s &= (E_{-1,s} - \alpha E_{0,s})f_0 + (E_{0,s} - \alpha E_{1,s})f_1 + \cdots \\ &\quad + (E_{n-2,s} - \alpha E_{n-1,s})f_{n-1}. \end{aligned} \quad (4)$$

Die Function $E_{-1,s}$ lässt sich aber durch die Relation [§ 72, (7)]

$$a_0t_{n+s} + a_1t_{n+s-1} + \cdots + a_nt_s = 0$$

ganz in der gleichen Weise ausdrücken, wie die übrigen E , so dass wir folgendes System von Formeln erhalten [§ 72, (9)]:

$$\begin{aligned} E_{-1,s} &= a_0t_{n+s} + a_1t_{n+s-1} + \cdots + a_st_n = -a_{s+1}t_{n-1} - \cdots - a_nt_s, \\ E_{0,s} &= a_0t_{n+s-1} + a_1t_{n+s-2} + \cdots + a_st_{n-1} = -a_{s+1}t_{n-2} - \cdots - a_nt_{s-1}, \\ E_{1,s} &= a_0t_{n+s-2} + a_1t_{n+s-3} + \cdots + a_st_{n-2} = -a_{s+1}t_{n-3} - \cdots - a_nt_{s-2}, \\ &\quad \dots \\ E_{s-1,s} &= a_0t_n + a_1t_{n-1} + \cdots + a_st_{n-s} = -a_{s+1}t_{n-s-1} - \cdots - a_nt_0, \\ E_{s,s} &= a_0t_{n-1} + a_1t_{n-2} + \cdots + a_st_{n-s-1}, \\ E_{s+1,s} &= a_0t_{n-2} + a_1t_{n-3} + \cdots + a_st_{n-s-2}, \\ &\quad \dots \\ E_{n-1,s} &= a_0t_s + a_1t_{s-1} + \cdots + a_st_0. \end{aligned} \quad (5)$$

Führen wir ein zweites System von Variablen τ ein und setzen

$$z = \tau_{n-1}f_0 + \tau_{n-2}f_1 + \cdots + \tau_0f_{n-1},$$

so ergibt sich aus (4) mit Benutzung der Formeln [§ 68, (6)]

$$S(f_s) = (n - s)a_s, otag \quad (1)$$

$$S[(x - \alpha)yz] = na_0 \sum_{s=0}^{n-1} (E_{-1,s} - \alpha E_{0,s})\tau_{n-s-1} otag \quad (2)$$

$$+ (n - 1)a_1 \sum_{s=0}^{n-2} (E_{0,s} - \alpha E_{1,s})\tau_{n-s-1} otag \quad (3)$$

$$+ \cdots + a_{n-1} \sum_{s=0}^0 (E_{n-2,s} - \alpha E_{n-1,s})\tau_{n-s-1}. \quad (6)$$

Dies geht geradezu in die Function H über, wenn wir $z = y$ setzen.

Nehmen wir als Beispiel den Fall $n = 3$, so ergeben sich

$$\begin{aligned} E_{-1,0} &= -a_1 t_2 - a_2 t_1 - a_3 t_0, & E_{0,0} &= a_0 t_2, \\ E_{-1,1} &= -a_2 t_2 - a_3 t_1, & E_{0,1} &= -a_2 t_1 - a_3 t_0, \\ E_{-1,2} &= -a_3 t_2, & E_{0,2} &= -a_3 t_1, \\ E_{1,0} &= a_0 t_1, & E_{2,0} &= a_0 t_0, \\ E_{1,1} &= a_0 t_2 + a_1 t_1, & E_{2,1} &= a_0 t_1 + a_1 t_0, \\ E_{1,2} &= -a_3 t_0, & E_{2,2} &= a_0 t_2 + a_1 t_1 + a_2 t_0, \end{aligned}$$

und hieraus kann man die Coefficienten der Form H nach (6) leicht berechnen:

$$\begin{aligned} H_{2,2} &= -a_0(a_1 + 3a_0\alpha), \\ H_{1,1} &= -3a_0a_3 - a_1a_2 - 2(a_1^2 - a_0a_2)\alpha, \\ H_{0,0} &= -a_2a_3 + (2a_1a_3 - a_2^2)\alpha, \\ H_{1,0} &= -2a_1a_3 + (3a_0a_3 - a_1a_2)\alpha, \\ H_{2,1} &= -2a_0(a_2 + a_1\alpha), \\ H_{0,2} &= -a_0(3a_3 + a_2\alpha). \end{aligned}$$

§ 92. Die Determinante der Hermite'schen Form

Für die Frage nach der Anzahl der negativen Quadrate der Form H ist die Kenntniss ihrer Determinante von Wichtigkeit. Diese Determinante lässt sich allgemein auf folgende Art berechnen.

Setzen wir

$$H = \sum_{i,k=0}^{n-1} h_{i,k} t_i t_k,$$

so sind die Coefficienten $h_{i,k}$, deren Determinante gebildet werden soll, durch die Formel § 91, (6) gegeben. Es ist $h_{i,k}$ der Coefficient von $t_i t_k$ in jener Formel, also

$$h_{i,k} = S((x - \alpha)f_{n-i-1}f_{n-k-1}).$$

Die Determinante aus diesen n^2 Grössen lässt sich aber nach dem Multiplicationssatz in die Form setzen

$$\Delta = \begin{vmatrix} (x_1 - \alpha)f_0(x_1) & (x_1 - \alpha)f_1(x_1) & \cdots & (x_1 - \alpha)f_{n-1}(x_1) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ (x_n - \alpha)f_0(x_n) & (x_n - \alpha)f_1(x_n) & \cdots & (x_n - \alpha)f_{n-1}(x_n) \end{vmatrix} \begin{vmatrix} f_0(x_1) & \cdots & f_0(x_n) \\ f_1(x_1) & \cdots & f_1(x_n) \\ \vdots & & \vdots \\ f_{n-1}(x_1) & \cdots & f_{n-1}(x_n) \end{vmatrix}.$$

Da

$$a_0(x_1 - \alpha)(x_2 - \alpha) \cdots (x_n - \alpha) = (-1)^n f(\alpha)$$

ist, und da die noch vorkommende Determinante der $f_i(x_k)$ das Product zweier Determinanten ist, deren Quadrat gleich $a_0^{2n-2}D$ ist, wenn D die Discriminante der Function $f(x)$ bedeutet (§ 46), so ergibt sich

$$\Delta = (-1)^n a_0 f(\alpha) D. \quad (1)$$

Da nach der Voraussetzung D nicht verschwinden soll, so wird Δ nur dann verschwinden, wenn für α eine der Wurzeln von $f(x) = 0$ gesetzt wird, und dies soll auch ausgeschlossen sein.

Bezeichnen wir eine Kette von Haupt-Unterdeterminanten von Δ , mit der niedrigsten angefangen, mit

$$\Delta_1(\alpha), \Delta_2(\alpha), \dots, \Delta_n(\alpha),$$

so ist nach § 83, V. die Anzahl der Zeichenwechsel in

$$1, \Delta_1(\alpha), \Delta_2(\alpha), \dots, \Delta_n(\alpha) \quad (2)$$

gleich der Anzahl N_α der negativen Quadrate in H , und wenn wir also die entsprechende Zahl N_β in

$$1, \Delta_1(\beta), \Delta_2(\beta), \dots, \Delta_n(\beta)$$

abzählen, so ist $N_\beta - N_\alpha$ die Anzahl der zwischen α und β gelegenen Wurzeln von $f(x)$.

Für die cubische Gleichung ergeben sich die Ausdrücke aus dem Schluss des vorigen Paragraphen. Wir bilden die Kette

$$a_0, \quad -H_{2,2}, \quad -\frac{H_{2,2}H_{1,1} - H_{1,2}^2}{a_0}, \quad -\Delta,$$

die offenbar dieselbe Anzahl von Zeichenwechseln hat wie (2), und erhalten so die vier Functionen

$$\begin{aligned} & a_0, \\ & -3a_0\alpha - a_1, \\ & 2a_2a_0\alpha^2 + \alpha(2a_1a_2 - 9a_0a_3 - a_1^2) - 3a_0a_3 - a_1a_2, \\ & f(\alpha)D. \end{aligned}$$

Nehmen wir zur Probe $\alpha = -\infty$, $\beta = +\infty$, so erhalten wir, wenn noch $a_0 = 1$ gesetzt wird, die Zeichenbestimmung

$$\begin{array}{cccc} 1, & +1, & a_1^2 - 3a_2, & D, \\ 1, & -1, & a_1^2 - 3a_2, & -D. \end{array}$$

Man muss bei der Abzählung beachten, dass, wenn D positiv ist, $a_1^2 - 3a_2$ nicht negativ sein kann [§ 47, (8)].

§ 93. Grundzüge der Charakteristikentheorie

Die Sturm'schen Sätze werden in ausserordentlicher Weise durch die Charakteristikentheorie von Kronecker verallgemeinert, die dasselbe Ziel wie der Sturm'sche Satz für Gleichungssysteme mit beliebig vielen Veränderlichen verfolgt. Wir beschränken uns hier auf die Betrachtung des einfachsten Falles, den wir zur Einschliessung der complexen Wurzeln einer Gleichung anwenden wollen; auch bedienen wir uns hier uneingeschränkt der geometrischen Anschauung und der Bezeichnungsweise der Differentialrechnung.²

Wir betrachten zunächst zwei reelle Functionen $\varphi(x, y)$, $\psi(x, y)$, und deuten die reellen Variablen x, y als rechtwinklige Coordinaten in einer Ebene. Die Gleichungen

$$\varphi(x, y) = 0, \quad \psi(x, y) = 0 \tag{1}$$

stellen dann zwei Curven dar, die wir kurz die Curve φ und die Curve ψ nennen. Wir nehmen zunächst an, diese Curven seien geschlossen und erstrecken sich nicht ins Unendliche. Wir nehmen ausserdem an, φ sei im Inneren der Curve φ negativ, im Aeusseren positiv; ebenso sei ψ im Inneren von ψ negativ, im Aeusseren positiv.

Bezeichnen wir, wie die Fig. 6 zeigt, den Winkel, den die Normale n in irgend einem Punkte von φ , in der Richtung, in der φ wächst, also nach aussen gezogen, mit der Richtung der positiven x -Axe bildet, mit ϑ , so ist, wenn $\varphi'(x)$ und $\varphi'(y)$ die partiellen Ableitungen von φ sind, und die Quadratwurzel positiv genommen ist,

$$\cos \vartheta = \frac{\varphi'(x)}{\sqrt{\varphi'(x)^2 + \varphi'(y)^2}}, \quad \sin \vartheta = \frac{\varphi'(y)}{\sqrt{\varphi'(x)^2 + \varphi'(y)^2}}.$$

Ziehen wir die Tangente t so, dass sie zu der eben bezeichneten Normale n so liegt, wie die positive y -Axe zur positiven x -Axe, und bezeichnen den Winkel, den sie mit der positiven x -Axe bildet, mit ξ , so ist

$$\cos \xi = \frac{-\varphi'(y)}{\sqrt{\varphi'(x)^2 + \varphi'(y)^2}}, \quad \sin \xi = \frac{\varphi'(x)}{\sqrt{\varphi'(x)^2 + \varphi'(y)^2}}.$$

²Monatsberichte der Berliner Akademie, März und August 1869, Februar 1873, Februar 1878.

Bezeichnen wir den Fortschritt auf φ in der Richtung t als den positiven und sind dx, dy die Projectionen dieses Fortschrittes, so sind dx und dy proportional und im Zeichen übereinstimmend mit $-\varphi'(y), \varphi'(x)$; ist θ eine beliebige andere Function, so ist

$$d\theta = \theta'(x)dx + \theta'(y)dy$$

im Vorzeichen übereinstimmend mit der Functionaldeterminante

$$[\varphi, \theta] = \varphi'(x)\theta'(y) - \varphi'(y)\theta'(x). \quad (2)$$

Bei der üblichen Annahme über die Coordinatenrichtung ist die positive Fortschrittsrichtung die, bei der das Innere der Fläche zur Linken liegt.

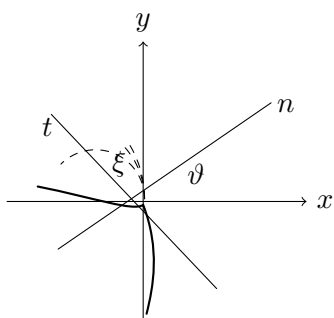


Fig. 6.

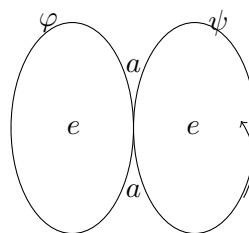


Fig. 7.

Wenn nun die positive Fortschrittsrichtung auf φ an einem der Durchschnittspunkte der Curven φ, ψ in das Innere von ψ hineinführt, so ist $d\psi$, also auch die Functionaldeterminante $[\varphi, \psi]$ negativ, und im entgegengesetzten Falle positiv (Fig. 7). Wir nennen einen Schnittpunkt von φ und ψ einen Austrittspunkt $A(\varphi, \psi)$ oder einen Eintrittspunkt $E(\varphi, \psi)$, je nachdem die positive Fortschrittsrichtung von φ aus dem Inneren von ψ ins Aeussere oder vom Aeusseren ins Innere führt, und haben also den Satz:

$$\begin{array}{ll} \text{an einem } A(\varphi, \psi) & \text{ist } [\varphi, \psi] > 0, \\ \text{an einem } E(\varphi, \psi) & \text{ist } [\varphi, \psi] < 0. \end{array} \quad (4)$$

Die Anzahl der $A(\varphi, \psi)$ ist ebenso gross wie die der $E(\varphi, \psi)$; und wenn wir φ mit ψ vertauschen, so gehen die $A(\varphi, \psi), E(\varphi, \psi)$ in $E(\psi, \varphi)$ und $A(\psi, \varphi)$ über.

Die zwei Functionen φ, ψ bestimmen in eindeutiger Weise einen Flächenraum, der dadurch charakterisirt ist, dass in ihm das Product $\varphi\psi$ negativ ist. Wir wollen ihn den Binnenraum (φ, ψ) oder (ψ, φ) nennen. In unserer Fig. 7 ist es die schraffierte Fläche.

§ 94. Charakteristik eines Systems von drei Functionen

Wir nehmen nun zu den beiden Functionen φ, ψ eine dritte $f(x, y)$ hinzu. Die durch die Gleichung $f = 0$ dargestellte Curve, oder die Curve f , soll gleichfalls im Endlichen geschlossen sein, und wir wollen ausserdem noch annehmen, dass sie durch keinen der Schnittpunkte von φ und ψ hindurchgeht.

Wir geben diesen drei Functionen eine bestimmte cyklische Reihenfolge

$$f, \quad \varphi, \quad \psi,$$

so dass auf ψ wieder f folgen soll, und verbinden mit dieser Reihenfolge eine bestimmte, etwa die positive Fortschrittsrichtung auf jeder der drei Curven. Wir wollen festsetzen, dass mit der umgekehrten Reihenfolge

$$f, \quad \psi, \quad \varphi$$

auf jeder der drei Curven die entgegengesetzte, also die negative Fortschrittsrichtung verbunden sei.

Wir durchlaufen nun, bei der ersten Reihenfolge, die Curve f in positivem Sinne, und achten auf die Schnittpunkte von f und φ . Ein solcher soll ein Austrittspunkt $A(f; \varphi, \psi)$ genannt werden, wenn die positive Richtung von f aus dem Inneren des Binnenraumes (φ, ψ) in das Aeussere, und ein Eintrittspunkt $E(f; \varphi, \psi)$, wenn er aus dem Aeusseren in das Innere führt.

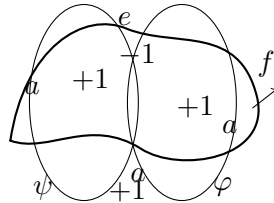


Fig. 8.

In der Fig. 8 sind die Punkte a die Austrittspunkte, der Punkt e ein Eintrittspunkt. Die Gesamtanzahl der Ein- und Austrittspunkte stimmt überein mit der Anzahl der Schnittpunkte von f und φ , und ist also, da beide Curven geschlossen sind, eine gerade Zahl. Ist a die Anzahl der Punkte $A(f; \varphi, \psi)$, e die Anzahl der Punkte $E(f; \varphi, \psi)$, so ist also auch $e - a$ eine gerade Zahl und

$$\frac{1}{2}(e - a) = k$$

eine ganze Zahl, die nach Kronecker die Charakteristik des Functionensystems f, φ, ψ heisst. Im Falle der Fig. 8 ist sie gleich -1 .

Wenn wir die Functionen f, φ, ψ cyklich vertauschen, so erhalten wir drei Bestimmungen für die Charakteristik, und wenn wir die Reihenfolge umkehren und dabei nach der getroffenen Vereinbarung auch die positiven Richtungen durch die negativen ersetzen, drei weitere. Diese Bestimmungen sind, wenn wir jetzt die Symbole $A(f; \varphi, \psi)$, $E(f; \varphi, \psi)$ zugleich als Bezeichnung für die Anzahlen der betreffenden Punkte brauchen,

1. $\frac{1}{2} [E(f; \varphi, \psi) - A(f; \varphi, \psi)],$
2. $\frac{1}{2} [E(\varphi; \psi, f) - A(\varphi; \psi, f)],$
3. $\frac{1}{2} [E(\psi; f, \varphi) - A(\psi; f, \varphi)],$
4. $\frac{1}{2} [E(f; \psi, \varphi) - A(f; \psi, \varphi)],$
5. $\frac{1}{2} [E(\psi; \varphi, f) - A(\psi; \varphi, f)],$
6. $\frac{1}{2} [E(\varphi; f, \psi) - A(\varphi; f, \psi)].$

Es gilt nun der fundamentale Satz, dass diese sechs Bestimmungen dieselbe Zahl ergeben.

Um ihn zu beweisen, durchlaufen wir die Curve f in positivem Sinne und achten auf die sämtlichen Schnittpunkte mit φ und ψ . Der Weg längs der Curve f wird dabei ebenso oft in den Binnenraum (φ, ψ) eintreten müssen, wie er aus ihm austritt, weil er wieder in seinen Ausgangspunkt zurückkehren muss. Die Curve f tritt aber ein in den Punkten $E(f; \varphi, \psi)$ und $A(f; \psi, \varphi)$ und tritt aus in den Punkten $A(f; \varphi, \psi)$ und $E(f; \psi, \varphi)$. Also ist

$$E(f; \varphi, \psi) + A(f; \psi, \varphi) = A(f; \varphi, \psi) + E(f; \psi, \varphi),$$

wodurch die Uebereinstimmung von 1. und 4. nachgewiesen ist.

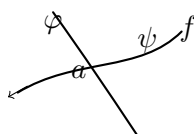


Fig. 9.

Wenn wir nun zweitens die Curve φ in negativem Sinne durchlaufen und auf ihre Schnittpunkte mit f achten, so ergibt sich, dass jeder Punkt $E(f; \varphi, \psi)$ zugleich ein Punkt $E(\varphi; f, \psi)$, und jeder Punkt $A(f; \varphi, \psi)$ ein Punkt $A(\varphi; f, \psi)$ ist. Denn in der Fig. 9, worin der Punkt a irgend einen der Schnittpunkte von f und φ darstellt, ist dieser Punkt ein $E(f; \varphi, \psi)$ und ein $E(\varphi; f, \psi)$, wenn ψ in a positiv ist, und ein $A(f; \varphi, \psi)$ und ein $A(\varphi; f, \psi)$, wenn ψ in a negativ ist.

Daraus folgt die Uebereinstimmung von 1. mit 6. Es folgt ferner durch nochmalige Anwendung des ersten Schlusses die Uebereinstimmung von 6. mit 2. und dann durch Anwendung des zweiten Schlusses die von 2. mit 5. und endlich des ersten die von 5. mit 3., also die Uebereinstimmung aller sechs Ausdrücke. Man ist daher berechtigt, die so bestimmte Zahl schlechtweg als die Charakteristik des Functionensystems (f, φ, ψ) zu bezeichnen.

§ 95. Beziehung der Charakteristik zu den Schnittpunkten

Man hat nun zu beachten, dass die Bezeichnung der Schnittpunkte zweier Curven als Ein- oder Austrittsstellen in § 93 wesentlich verschieden ist von der in § 94. Dort kam nur die Beziehung der Punkte zu den beiden sich schneidenden Curven in Betracht, während in § 94 noch die Beziehung zu einer dritten Curve in Frage kam; dies ist in den gewählten Bezeichnungen $E(\varphi, \psi)$, $A(\varphi, \psi)$ und $E(f; \varphi, \psi)$, $A(f; \varphi, \psi)$ vollständig ausgedrückt. Nun müssen wir aber genauer untersuchen, wie sich die beiden Bezeichnungsweisen zu einander verhalten.

Wir wählen der Deutlichkeit halber eine etwas einfachere Figur als oben, die zugleich alle möglichen Verhältnisse veranschaulicht (Fig. 10).

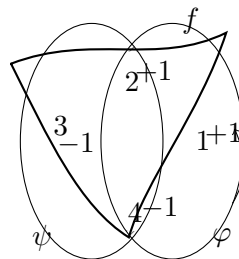


Fig. 10.

In einem Punkte $E(\varphi, \psi)$ tritt die φ -Curve in die Fläche der Curve ψ ein, d. h. es geht ψ von positiven zu negativen Werthen. Ist dann zugleich f positiv, so ist dieser Punkt ein $E(\varphi; \psi, f)$, wie der Punkt 1 in unserer Figur, ist aber f negativ, so ist es ein $A(\varphi; \psi, f)$, wie der Punkt 3. So haben wir:

Ein Punkt $E(\varphi, \psi)$ ist ein	$E(\varphi; \psi, f)$,	wenn $f > 0$,	(Punkt 1 der Fig. 10),
	$A(\varphi; \psi, f)$,	wenn $f < 0$,	(Punkt 3 der Fig. 10),
Ein Punkt $A(\varphi, \psi)$ ist ein	$E(\varphi; \psi, f)$,	wenn $f < 0$,	(Punkt 2 der Fig. 10),
	$A(\varphi; \psi, f)$,	wenn $f > 0$,	(Punkt 4 der Fig. 10).

Nun ist in den Punkten $E(\varphi, \psi)$ die Functionaldeterminante $[\varphi, \psi]$ negativ, in $A(\varphi, \psi)$ positiv (§ 93), und wir können also das Bewiesene so zusammenfassen: Es ist $E(\varphi; \psi, f)$ die Anzahl der Schnittpunkte von φ, ψ , in denen $[\varphi, \psi]f < 0$, und $A(\varphi; \psi, f)$ die Anzahl der Schnittpunkte von φ, ψ , in denen $[\varphi, \psi]f > 0$; also ist die Charakteristik gleich dem halben Ueberschuss der ersten Zahl über die zweite.

Diesem Satz können wir folgenden Ausdruck geben, wobei er von Grössenverhältnissen gänzlich unabhängig erscheint und nur von den Lagenverhältnissen der Curven und ihrer Schnittpunkte abhängt. Unterscheiden wir die Schnittpunkte von φ, ψ , je nachdem sie Austrittspunkte $A(\varphi, \psi)$ oder Eintrittspunkte $E(\varphi, \psi)$ sind, durch das Zeichen α und ε , ebenso, je nachdem sie äussere oder innere Punkte zu der Curve f sind, durch a und ϵ , geben dann den Punkten $\alpha\epsilon$, εa den Charakter

+1, den Punkten $\alpha\alpha$ und $\varepsilon\varepsilon$ den Charakter -1 , so ist die Charakteristik des Functionensystems (f, φ, ψ) gleich der halben Summe der Charaktere der sämtlichen Schnittpunkte von φ, ψ .³

Die Sätze und Begriffsbestimmungen, die wir hier gegeben haben, bleiben unverändert bestehen, auch wenn die betrachteten Curven aus mehreren in sich geschlossenen Zügen bestehen; auch können Doppelpunkte bei den Curven vorhanden sein; es muss nur von jeder Fortschrittsrichtung auf einer der Curven völlig bestimmt sein, ob sie als positiv oder als negativ zu betrachten ist, d. h. es muss jedes Stück einer Curve f oder φ oder ψ Flächentheile von einander trennen, in denen die Functionen f oder φ oder ψ entgegengesetzte Vorzeichen haben.

Auszuschliessen sind nur die Fälle, in denen eine der Curven durch einen Doppelpunkt der anderen hindurchgeht, oder in denen die Curven einander berühren, oder in denen die drei Curven f, φ, ψ durch einen Punkt gehen; denn in diesen Fällen würde die Bestimmung eines Punktes als Eintrittspunkt oder Austrittspunkt zweifelhaft werden. Erstrecken sich die Curven ins Unendliche, so muss man sie, um unsere Sätze anwendbar zu machen, durch willkürlich hinzugefügte Curvenstücke abschliessen, wie wir im nächsten Paragraphen sehen werden.

§ 96. Anwendung der Charakteristiken auf die Eingrenzung der complexen Wurzeln einer Gleichung

Es sei jetzt

$$z = x + yi$$

eine complexe Veränderliche und

$$F(z) = \varphi(x, y) + i\psi(x, y) \quad (1)$$

eine ganze rationale Function von z mit reellen oder complexen Coefficienten, und darin $\varphi(x, y)$, $\psi(x, y)$ reelle Functionen der reellen Veränderlichen x, y . Wir setzen voraus, dass $F(z)$ und $F'(z)$ nicht zugleich verschwinden. $F(z)$ verschwindet nur in den Schnittpunkten der beiden Curven φ und ψ . Die Ableitung von (1) ergibt

$$F'(z) = \varphi'(x) + i\psi'(x) = -i\varphi'(y) + \psi'(y),$$

also

$$\psi'(y) = \varphi'(x), \quad \varphi'(y) = -\psi'(x),$$

und daher

$$[\varphi, \psi] = \varphi'(x)\psi'(y) - \varphi'(y)\psi'(x) = \varphi'(x)^2 + \varphi'(y)^2.$$

Hieraus ergibt sich, dass die Functionaldeterminante $[\varphi, \psi]$ niemals negativ wird und nur da verschwindet, wo $\varphi'(x)$ und $\varphi'(y)$, also auch $\psi'(x)$ und $\psi'(y)$ zugleich verschwinden.

Dies tritt aber nie in einem Schnittpunkte von φ und ψ ein, da sonst hier $F(z)$ und $F'(z)$ zugleich verschwinden würden. Die positive Fortschrittsrichtung ist in jedem Theil der Curve φ oder ψ völlig bestimmt durch das Vorzeichen der Function in den angrenzenden Flächentheilen; auch etwaige Doppelpunkte, in denen φ , $\varphi'(x)$ und $\varphi'(y)$ zugleich verschwinden, machen dabei keine Ausnahme.

Da die Functionaldeterminante $[\varphi, \psi]$ in allen Schnittpunkten der Curven φ, ψ positiv ist, so sind alle diese Punkte Austrittspunkte $A(\varphi, \psi)$, und daraus folgt, dass die Curven φ und ψ nicht geschlossen sein können, sondern sich ins Unendliche erstrecken müssen, da sonst auf eine Austrittsstelle nothwendig eine Eintrittsstelle folgen müsste. Im Uebrigen bestimmen auch hier die Curven φ, ψ einen Binnenraum, in dem das Product $\varphi\psi$ negativ ist.

³Kronecker versteht unter Charakter eines Punktes etwas Anderes.

Wir fügen nun zu den beiden Functionen φ, ψ eine dritte Function f hinzu, die, gleich Null gesetzt, eine geschlossene Curve darstellt, und bestimmen die Charakteristik des Functionensystems ganz in der früheren Weise, indem wir längs der Curve f fortschreiten:

$$k = \frac{1}{2}[E(f; \varphi, \psi) - A(f; \varphi, \psi)] = \frac{1}{2}[E(f; \psi, \varphi) - A(f; \psi, \varphi)]. \quad (1)$$

So ist z. B. in der Fig. 11 die Charakteristik $k = 2$.

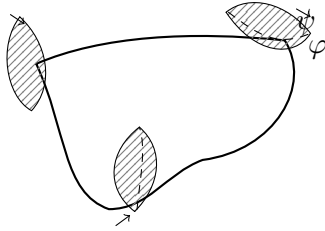


Fig. 11.

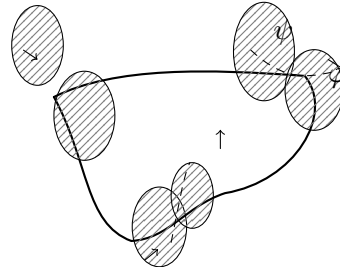


Fig. 12.

Um unsere Sätze anwenden zu können, müssen wir die Curven φ, ψ irgendwie durch willkürlich hergestellte Verbindungen, die aber alle ausserhalb f verlaufen sollen, zu geschlossenen machen. Die Charakteristik dieses Systems ist dann gleichfalls durch (1) bestimmt. Als Beispiel ergänzen wir die Fig. 11 durch Fig. 12, in der diese abschliessenden Verbindungen gezeichnet sind. Die so hinzugefügten Schnittpunkte können theils Austrittspunkte $A(\varphi, \psi)$, theils Eintrittspunkte $E(\varphi, \psi)$ sein. Wir wollen ihre Anzahlen mit

$$A'(\varphi, \psi), \quad E'(\varphi, \psi)$$

bezeichnen, während $A(\varphi, \psi)$ die Zahl der ursprünglich vorhandenen Schnittpunkte bedeutet. Immer muss jetzt

$$A(\varphi, \psi) + A'(\varphi, \psi) = E'(\varphi, \psi) \quad (2)$$

sein. Wir theilen die Punkte $A(\varphi, \psi)$ in zwei Gruppen $A_a(\varphi, \psi)$, $A_e(\varphi, \psi)$, von denen die ersten ausserhalb, die anderen innerhalb von f liegen sollen. Dann haben wir folgende Charaktere der Schnittpunkte:

$$\begin{aligned} A_a(\varphi, \psi) &: -1, \\ A_e(\varphi, \psi) &: +1, \\ A'(\varphi, \psi) &: -1, \\ E'(\varphi, \psi) &: +1. \end{aligned}$$

Der doppelte Werth der Charakteristik ist dann, wenn wir der Einfachheit halber die Bezeichnung (φ, ψ) weglassen (§ 95),

$$-A_a + A_e - A' + E' = 2k; \quad (3)$$

dazu die Gleichung (2) addirt, ergibt

$$k = A_e. \quad (4)$$

D. h. die Charakteristik ist gleich der Anzahl der im Inneren von f gelegenen Schnittpunkte von φ, ψ .

Damit haben wir also ein Mittel gefunden, um die Anzahl der Wurzeln der Gleichung

$$F(z) = 0,$$

deren geometrische Bilder im Inneren einer beliebig gegebenen Curve liegen, aus der Charakteristik zu bestimmen. Die willkürlich hinzugefügten äusseren Verbindungen spielen hierbei gar keine Rolle mehr und können vollständig unterdrückt werden.

§ 97. Bestimmung der Charakteristik

Um den im Vorigen bewiesenen Satz anwendbar zu machen, müssen wir noch zeigen, wie wir die Charakteristiken wirklich bestimmen können. Denken wir uns zu diesem Zweck die Curve f so in Theilstrecken getheilt, dass in einer von ihnen nur ein Schnittpunkt mit der Curve φ oder ein Schnittpunkt mit der Curve ψ liegt, und bezeichnen wir mit a (Fig. 13) den Anfang, mit b das Ende einer solchen Strecke, mit ξ den in ihr liegenden Schnittpunkt von f mit φ , so wird der Punkt ξ ein Punkt $E(f; \varphi, \psi)$ sein, wenn das Product $\varphi\psi$ in a positiv ist, und ein Punkt $A(f; \varphi, \psi)$, wenn $\varphi\psi$ in a negativ ist; und damit ist die Möglichkeit gegeben, aus den Vorzeichen der Functionen φ, ψ in den Theilpunkten der Strecken die Charakteristik vollständig zu bestimmen.

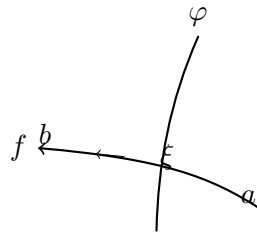


Fig. 13.

Wie wir aber die Curve f in solche Theilstrecken eintheilen, das lehrt uns der Sturm'sche Lehrsatz. Wir denken uns zu diesem Zweck x und y als Functionen einer Variablen t dargestellt, die längs der Curve f alle reellen Werthe von $-\infty$ bis $+\infty$ (oder auch nur die Werthe eines endlichen Intervalles) durchläuft. Dadurch gehen φ und ψ auch in Functionen der Variablen t über und man hat die Lage ihrer Wurzeln nur nach dem Sturm'schen Lehrsatz zu untersuchen.

Ist z. B. wie in Fig. 14 die Curve f ein Kreis mit der Gleichung

$$(x - \alpha)^2 + (y - \beta)^2 = \rho^2,$$

so können wir setzen:

$$x - \alpha = \rho \frac{1 - t^2}{1 + t^2}, \quad y - \beta = \rho \frac{2t}{1 + t^2},$$

und t durchläuft einfach alle Werthe von $-\infty$ bis $+\infty$, während der Punkt x, y sich über den ganzen Kreis in positivem Sinne bewegt. φ und ψ gehen, mit einer geeigneten Potenz von $1 + t^2$ multiplicirt, in ganze rationale Functionen von t über, die die Anwendung des Sturm'schen Satzes gestatten.

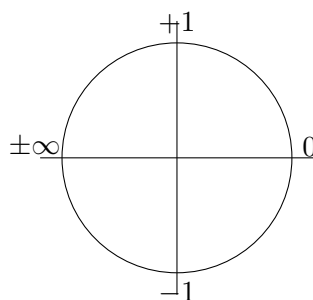


Fig. 14.

§ 98. Gauss' erster Beweis des Fundamentalsatzes der Algebra

Gauss hat für den Hauptsatz der Algebra, dass eine Gleichung n ten Grades n Wurzeln hat, drei verschiedene Beweise gegeben. Der erste von diesen, der sich in seiner Doctordissertation findet, und den er später noch weiter ausgeführt und anders dargestellt hat, beruht, wenn auch in anderer

Einkleidung, auf dem Gedanken, der dem Charakteristikenbegriff zu Grunde liegt.⁴ Wir schliessen daher diesen Abschnitt passend mit einer Darlegung dieses Beweises.

Es sei also $z = x + yi$ und

$$F(z) = \varphi(x, y) + i\psi(x, y) \quad (1)$$

eine ganze rationale Function von z vom n ten Grade mit reellen oder complexen Coefficienten, in der z^n den Coefficienten 1 hat, also

$$F(z) = z^n + a_1 z^{n-1} + a_2 z^{n-2} + \cdots + a_n. \quad (2)$$

Wir setzen wieder voraus, dass $F(z)$ und $F'(z)$ keinen gemeinsamen Theiler haben, und der Beweis, dass $F(z)$ für n Werthe von z verschwindet, beruht nun darauf, dass, wenn wir für f einen Kreis von hinlänglich grossem Radius wählen, die Charakteristik des Functionensystems f, φ, ψ direct bestimmt werden kann und sich gleich n findet. Dann folgt nach § 96, dass in dem so gewählten Kreise n Punkte z liegen, in denen $F(z)$ verschwindet.

Wir bedienen uns der Polarcoordinaten, und setzen, da $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ auch complex sein können,

$$a_1 = p_1 e^{iq_1}, \quad a_2 = p_2 e^{iq_2}, \quad \dots, \quad a_n = p_n e^{iq_n}, \quad z = R e^{i\vartheta},$$

worin $p_1, p_2, \dots, p_n$ positiv sind und die Winkel $q_1, q_2, \dots, q_n, \vartheta$ in irgend einem Intervall vom Umfang 2π gewählt werden können. Hierdurch wird

$$\begin{aligned} \varphi(x, y) &= R^n \cos n\vartheta + p_1 R^{n-1} \cos[(n-1)\vartheta + q_1] + \cdots + p_n \cos q_n, \\ \psi(x, y) &= R^n \sin n\vartheta + p_1 R^{n-1} \sin[(n-1)\vartheta + q_1] + \cdots + p_n \sin q_n, \end{aligned} \quad (3)$$

und wir bilden auch noch die nach ϑ genommenen Ableitungen

$$\begin{aligned} \frac{d\varphi}{d\vartheta} &= -nR^n \sin n\vartheta - (n-1)p_1 R^{n-1} \sin[(n-1)\vartheta + q_1] - \cdots - p_{n-1} \sin(\vartheta + q_{n-1}), \\ \frac{d\psi}{d\vartheta} &= nR^n \cos n\vartheta + (n-1)p_1 R^{n-1} \cos[(n-1)\vartheta + q_1] + \cdots + p_{n-1} \cos(\vartheta + q_{n-1}). \end{aligned} \quad (4)$$

Wir theilen jetzt die Kreisperipherie mit dem Radius R in $4n$ Theile ein von der Winkelgrösse

$$2\omega = 2 \frac{\pi}{4n},$$

indem wir bei $\vartheta = -\omega$ anfangen. Die Theilpunkte sind also

$$-\omega, \quad \omega, \quad 3\omega, \quad 5\omega, \dots, (8n-3)\omega,$$

und die Intervalle mögen der Reihe nach mit $1, 2, 3, \dots, 4n$ bezeichnet sein. Die Fig. 15 zeigt diese Eintheilung für $n = 3$.

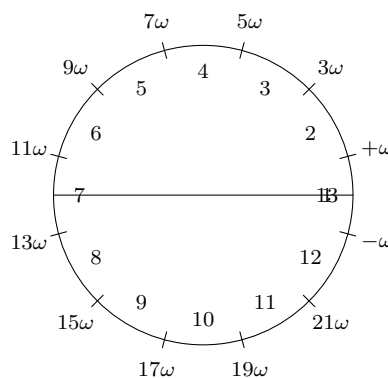


Fig. 15.

⁴Gauss, *Demonstratio nova theorematum omnium functionum algebraicarum rationalium integram unius variabilis in factores reales primi vel secundi gradus resolvi posse* (1799); Beiträge zur Theorie der algebraischen Gleichungen (1849). Kronecker, Monatsberichte der Berliner Akademie, 21. Februar 1878.

In den Intervallen

$$1, 3, 5, \dots, (4n - 1)$$

ist $\cos n\vartheta$, absolut genommen, grösser als $1 : \sqrt{2}$, und abwechselnd von positivem und negativem Vorzeichen. In den Intervallen

$$2, 4, 6, \dots, 4n$$

ist $\sin n\vartheta$ absolut grösser als $1 : \sqrt{2}$ und gleichfalls abwechselnd von positivem und negativem Vorzeichen.

Man kann aber R so gross annehmen, dass in den Intervallen $1, 3, 5, \dots, (4n - 1)$ das Vorzeichen von φ und $\frac{d\psi}{d\vartheta}$ mit dem von $\cos n\vartheta$, und in den Intervallen $2, 4, 6, \dots, 4n$ das Vorzeichen von ψ und $\frac{d\varphi}{d\vartheta}$ mit dem von $\sin n\vartheta$ übereinstimmt. Da also φ in den Intervallen $2, 4, 6, \dots, 4n$ sein Zeichen ändert, so muss es in jedem dieser Intervalle durch Null gehen, und da die Abgeleitete $\frac{d\varphi}{d\vartheta}$ ihr Zeichen nicht ändert, so kann es nur einmal in jedem durch Null gehen.

Ebenso ist zu schliessen, dass ψ in jedem der Intervalle $1, 3, 5, \dots, 4n - 1$ einmal und nur einmal durch Null geht. Wir haben also eine Eintheilung der Kreisperipherie, wie sie im vorigen Paragraphen zur Bestimmung der Charakteristik verlangt wurde, und da in den Theilpunkten $\omega, 5\omega, 9\omega, \dots, (4n - 3)\omega$ das Product $\varphi\psi$ positiv ist, so kommen auf der Kreisperipherie nur Punkte $E(f; \varphi, \psi)$ vor und ihre Anzahl ist $2n$; die Anzahl der Wurzeln von $F(z)$ ist also gleich n , was zu beweisen war.